Trabajos Prácticos

2026

Sistemas a Desarrollar

Instructivo

Instructivo de Sistemas a Desarrollar

1. Los Alumnos deberán leer cada enunciado de cada caso.
2. Solicitar al profesor verbalmente todas las aclaraciones que juzguen pertinentes. Es conveniente armar una agenda de preguntas a realizar.
3. Desarrollar los diagramas UML según se indique en cada TP
4. Desarrollar los distintos diagramas en detalle en hojas separadas.
5. Controlar que cada Requerimiento esté contemplado dentro o por un Caso de Uso.
6. Graficarlos bajo ***Enterprise Architect***, Lucidchart, u otra herramienta de diseño, incluyendo PowerPoint, sin embargo, se aceptarán diseños efectuados a mano siempre que sean claros y no contengan enmiendas o tachaduras.
7. Las correcciones serán a posteriori de la entrega en clase.
8. Toda la información se enviará en un único archivo, en formato ***.pdf*** , el cual deberá tener como nombre "TP # X – Nombre del alumno", no se aceptará otro formato.
9. Deberán ser entregada vía correo electrónico: claudio.fernandez@usal.edu.ar, y el asunto del correo deberá contener: Sistemas II – Apellido y Nombre del Alumno - Número TP
10. El archivo deberá entregarse en forma completa con toda la documentación pertinente y no en forma separada por diagramas.
11. Solo los trabajos, recibidos en las fechas de entrega acordadas, serán evaluados.

Todas estas consignas serán oportunamente señaladas y explicadas en detenimiento por el Profesor. Se han agrupado de acuerdo con la dificultad

Contenidos de Casos	Formato de Trabajo	Fecha de entrega
CASO 1: Pinacoteca	Individual	08-mayo-2026
CASO 2: Personajes de la República Argentina	Individual	12 -junio-2026
CASO 3: Casa de Repuestos del Automotor	Individual	07-ago-2026
CASO 4: Compañía Aseguradora	Individual	04-set-2026
CASO 5: Seguridad de Accesos al Barrio Cerrado.	Individual	02-oct-2026
CASO 6: Administración de los Gastos de Mantenimiento de Vehículos.	Individual	06-nov-2026

Caso 1: Pinacoteca

El ministerio de Cultura y Educación desea mantener la información acerca de los cuadros que se encuentran en las pinacotecas argentinas y toda la información relacionada con ellas.
El modelo, contempla que los usuarios puedan realizar distintos tipos de búsquedas de información y ver una miniatura de la obra

- De cada Pinacoteca se desea saber el nombre de la misma (se supone único, la ciudad y provincia en la que se encuentra, la dirección y los metros cuadrados que tiene)
- Cada pinacoteca tiene una serie de cuadros de los que se quiere saber (código, nombre de la obra, medidas, fecha en que fue pintado y técnica utilizada para pintarlo (ejemplo: oleo, acuarela, otras técnicas) y nombre y período del autor, el tema (naturaleza muerta, paisaje, retrato, etc.)). Deberá archivarse una miniatura de la obra (imagen)
- Cada cuadro es pintado por un único pintor (nombre y apellido, seudónimo, fecha nacimiento, ciudad, país, fecha fallecimiento, ciudad y país).
- Un pintor puede tener a otro como maestro, a su vez, un maestro puede serlo de varios.
- Los pintores pueden pertenecer o no a una escuela de pintura de la que se desea saber el nombre de la escuela y en qué país y fecha apareció. Asimismo, pueden en algún momento pertenecer a una escuela y luego a otra, por lo que se deberá prestar atención a este punto, siendo interesante saber a qué escuelas perteneció el autor y en qué períodos.
- Los pintores pueden tener también uno o varios mecenas, (nombre y apellido, ciudad y país) también queremos controlar la fecha en que se inicia y termina el mecenazgo. A su vez un mismo mecenas puede serlo de varios pintores.

a) Desarrollar los Diagrama de Clases (incluyendo atributos y métodos)

Caso 2: Personajes de la República Argentina

Los historiadores Felipe Pigna y Mario Ernesto “Pacho” O'Donnell, nos han solicitado una base de datos para almacenar los distintos personajes que pueblan la historia argentina, de tal manera que no haya ninguno perdido en el olvido

- La idea en general es tomar como base un personaje, con sus datos personales, incluyendo sus padres, fechas y lugares de nacimiento y defunción, etc.,
- Luego deberíamos verificar, sus ocupaciones, que en algunos casos fueron varias y en distintas fechas, incluyendo religiosos, militares, docentes, comerciantes, políticos, actores, etc. y asignarlos a distintos eventos históricos tales como batallas, cargos públicos o políticos, medios periodísticos en que contribuyeron, trabajos literarios, lugares históricos, exilios, congregaciones religiosas, etc.
- También queremos gestionar, canciones folclóricas (con autores fechas y géneros) donde se los menciona.
- Cabe señalar de antemano que muchos personajes concordarán en los mismos eventos u ocupaciones, con lo cual tendremos que identificar estas clases y también las fechas en donde participaron o desarrollaron sus ocupaciones y los lugares en los cuales se abrieron paso a estos acontecimientos. Por lo que eventos históricos será una clase con inicio y fin del evento
- Por último, desean registrar cual bibliografía respalda como autenticación histórica toda la información a registrar, cuando se pueda, y en que tomos y páginas, en libros, o fechas o fascículos en el caso de diarios o revistas, podrán encontrar esta información corroborativa. Podra manejarse como un texto multilínea
- Se espera poder realizar distintas búsquedas tales como fechas, nombres, acontecimientos, etc.

a) Desarrollar un Diagrama de Clases (incluyendo atributos y métodos)

Caso 3: Casa de Repuestos del Automotor

Una Casa de Repuestos y accesorios para automotores desea mantener clasificada su mercadería por:
- Categoría
- Numero de Parte o Repuesto.
- Descripción del Repuesto.
- Descripción General.
- Cantidad en Stock.
- Si el repuesto es Original
- Proveedor
- Código de Repuesto del proveedor
- Cantidad Mínima de reposición.
- Precio de Costo y dos (2) Precio al Público con fecha de última actualización el segundo con un descuento del 10%
- Status (en falta, obsoleto, discontinuado, etc.)
- Observaciones

Desarrolle un modelo que contemple:
- Actualización de Precios por cada Repuesto, Categoría o Proveedor
- Lleve la estadística de cada uno de los repuestos y accesorios vendidos por día, semana, mes y semestre y año.
- Pueda dar de Alta, Baja o Modificación cada Parte o Repuesto, como así también modificar el mínimo de reposición.
- Liste diariamente los artículos en falta.
- Generar listados de Stock
- Determinar Costo de inventario por articulo y por categoría
- Emita una orden de Pedido al Proveedor del Repuesto cuando este llegue al Stock Mínimo de Reposición.

a) Desarrollar los Casos de Uso.
b) Realizar un Diagrama de Clases (incluyendo atributos y operaciones)

Caso 4: Compañía Aseguradora

Desarrolle un modelo donde deba administrar una Compañía Aseguradora:
El Cliente solicita contratar una póliza de seguro, la cual podrá ser de vida, del hogar o vehicular
Siendo del tipo vehicular:
- Una póliza corresponde a un cliente y un vehículo
- Un cliente puede tener varias pólizas correspondientes a varios vehículos
- Las distintas pólizas pueden tener distintas coberturas obviamente con diferentes costos
- Las pólizas son gestionadas por productores de seguros, tienen una vigencia de inicio y fin
- Del Cliente se requiere información básica (Nombre y Apellido, Teléfono, Dirección, Correo Electrónico)
- De cada vehículo asegurado, se requiere Modelo, Marca, Año, Color, Kilometrajes al momento de contratar la póliza, VTV (fecha), etc.

- El Cliente puede solicitar el servicio de Grúa para ser remolcado, donde archivará fecha, ubicación del incidente y kilometraje de traslado. Se proveen doce (12) remolques anuales no acumulativos.
- La Compañía Aseguradora llevará un registro de los Talleres de Reparación de Vehículos, donde se almacenará la información relacionada con el siniestro, costo de reparación, fecha de ingreso a taller, observaciones, etc., además de datos básicos del taller para abonar la reparación.

Si la póliza es de Vida: Datos del cliente (incluyendo edad, profesión, capital asegurado), Beneficiarios, estudios médicos, fechas y evolución y dictamen medico
Si la póliza es del hogar, Datos del cliente, propiedad asegurada, ítems asegurados, etc.
Tomar las ideas de la póliza vehicular para diagramar las pólizas de Vida u Hogar
Por último, el Cliente puede informar un Siniestro, del cual entre otra información se archivará fecha, tipo de siniestro, ubicación y descripción del siniestro, datos del otro vehículo si fuese el caso, compañía aseguradora y datos de póliza, denuncia policial, ítems afectados, fotos del evento, a la vez que la compañía agregará informes técnicos expedidos por peritos propios, etc.

a) Desarrollar los Casos de Uso.
b) Realizar un Diagrama de Clases (incluyendo atributos y métodos)

Caso 5: Seguridad de Accesos al Barrio Cerrado

A fin de agilizar y mejorar el control de acceso al Barrio Cerrado, nos han solicitado que desarrollemos un modelo para tal fin, donde:
El Propietario desde una página web envía a un correo electrónico a una próxima visita a su vivienda, ya sea un visitante o un proveedor. El visitante/proveedor recibe el correo electrónico con un link a la página web de barrio privado donde completa nombre y apellido, documento de identidad y confirma. El solicitante recibe un mail de confirmación indicándole cual acceso deberá utilizar (Visitante o Proveedor) La información queda registrada junto con la fecha proyectada de la visita y el propietario solicitante. Al efectuarse la visita, se verifica la información en la aplicación, sin necesidad de avisar al propietario, se completa con los datos del vehículo, póliza y hora de llegada. Adicionalmente, si fuese Proveedor, ART, cantidad de personas autorizadas a ingresar (Apellido, Nombre DNI)
El modelo debería contemplar:

- Verificación de Ingreso (Visitantes/Proveedores) existente
- Registro de vehículos existentes o adicionales (un visitante puede ingresar nuevamente con otro vehículo)
- Listado de Ingresos por día
- Consultas por vehículo, DNI, fecha y hora
- Cantidad de visitantes al momento
- Unidades con visitantes al momento

a) Desarrollar los Casos de Uso.
b) Desarrollar un Diagrama de Actividades (atención a los eventos)
c) Realizar un Diagrama de Clases (incluyendo atributos y métodos)

Caso 6: Administración de los Gastos de Mantenimiento de Vehículos

Se nos solicita llevar a cabo un sistema que permita administrar los gastos de mantenimiento de los vehículos de flota de la empresa Auditores del Pilar
La empresa cuenta con una flota de vehículos para el uso de los gerentes y empleados de los distintos departamentos de la empresa, quienes los solicitan para sus distintas actividades. Estos vehículos no están asignados a una persona en particular, sino que se asignan para un momento o actividad.

Los vehículos sufren el desgaste de uso y son mantenidos por distintos proveedores que le dan servicio de mantenimiento y/o reparaciones
Mensualmente, se contabilizan los gastos de todos los vehículos y se prorratean estos gastos entre los distintos departamentos en relación con el kilometraje que fue utilizado independientemente del vehículo que originó el gasto.
Esto se lleva a cabo sumando los gastos mensuales de mantenimiento (aceite, cubiertas, repuestos, reparaciones y seguro, exceptuando el combustible e infracciones de tránsito) y dividiendo por la suma total del kilometraje recorrido para ese período (mes), obteniendo así un valor de gasto/kilometro (KI) que se utilizará para calcular el gasto proporcional de cada departamento. Asimismo, en caso de recupero de reintegros por parte de las distintas compañías aseguradoras, se efectuará el mismo tipo de cálculo, en este caso de acreditación
Todo esto deberá ser almacenado tanto la información de los vehículos (datos básicos del mismo, uso, gastos, reintegros, etc.) como así también valor del gasto/kilometro (KI) y prorrateo de gastos por departamento.
Adicionalmente, se espera que el sistema alerte los próximos mantenimientos de los vehículos, vencimiento de las distintas pólizas, etc. Como así también cuando los gastos efectuados por vehículo alcancen el 50% del valor actual del precio de venta (actualizado anualmente)
De solicitarse, se podrá verificar los gastos por departamento, vehículos y en el caso de reparaciones su detalle y por los distintos rubros de mantenimiento y por proveedor.
Un último pedido es poder conocer el tiempo que los distintos vehículos no se encuentran operativos debido a encontrarse en mantenimiento.

a) Desarrollar los diagramas de Casos de Uso
b) Realizar un Diagrama de Clases (incluyendo atributos y métodos)

Se invita a los alumnos a hacer todas las consultas pertinentes de cada caso en la secuencia de presentación de estos.

No hay soluciones únicas, por lo que se invita a pensar en desarrollos completos y desafiar estereotipos de programación.

Se revisarán cada uno de los casos luego de las fechas de entrega en clases para acordar los resultados como paso previo a la evaluación de los casos.